

4 piliers de base

pour une consultation en naturopathie

Nicole TRIPIER

Sommaire

- 1. Les intestins : notre deuxième cerveau**
- 2. Les pouvoirs cachés du foie**
- 3. Acide & base : une question d'équilibre**
- 4. Le stress : un ami qui nous veut du bien**

En naturopathie

→ Ce sont nos points faibles qui définissent notre santé.

→ Notre corps nous parle tout d'abord à voix basse, plus il monte le ton plus l'**état inflammatoire** s'installe.

→ Les **identifier**, les **hiérarchiser** et **comprendre leur cause et leurs interactions** pour accompagner à retrouver un équilibre de la santé à nos consultants sont les étapes fondamentales lors d'une consultation.

Les 4 étapes complémentaires

- La seconde partie de la démarche consiste à :

- Renforcer et soutenir la fonction des organes éliminateurs : **intestins et foie**.
- Puis vérifier **l'équilibre acido-basique** : certains environnements (milieux acides ou au contraire alcalins) sont plus propices à certaines proliférations microbiennes.

→ Sans oublier le **stress** et son excès de cortisol qui met en danger l'équilibre normal de nos fonctions corporelles (**homéostasie**).

1. Les intestins

La puissance du microbiote

Un peu d'histoire

- Le praticien grec **Hippocrate**, considéré comme le père de la médecine, fut le premier à affirmer, au **Vème siècle avant J.-C.**, « que l'origine de toutes maladies se trouv(ait) dans l'intestin ».
- Il faut attendre le **XVIIème siècle** pour qu'**Antonie Van Leeuwenhoek**, scientifique néerlandais, observe sa plaque dentaire au microscope, et découvre un monde caché (« **animalcules** »). Il est considéré aujourd'hui comme le fondateur de la **microbiologie**.
- Au **XIXème siècle**, c'est **Elie Metchnikov**, biologiste russe, qui établit une stupéfiante corrélation entre longévité humaine et un équilibre sain de bactéries dans l'organisme, confirmant que « la santé commence dans le côlon ».

« Nous pouvons affirmer avec certitude que, de même que les maladies, la santé et la vitalité prennent racine dans l'intestin. » - Dr. David Perlmutter (médecin et neurologue américain)

Ce qui se passe dans l'intestin ne se limite pas à l'intestin

- Nous savons aujourd'hui que le **système digestif** (dont le foie fait partie) est étroitement connecté à ce qui a lieu dans le cerveau.
- L'élément le plus important de l'intestin, le facteur déterminant du bien-être et de la santé mentale, est son **écologie interne**, c'est-à-dire les **micro-organismes** qui y vivent et plus particulièrement les **bactéries**.
- Notre corps est colonisé par une multitude d'organismes (**10 fois plus nombreux que nos propres cellules**). Des milliers de milliards de créatures invisibles appelées **microbes**. La plupart de ces organismes vivent **à l'intérieur du tube digestif**.
- Ils comprennent les **bactéries**, les **champignons**, les **levures** et les **virus**, mais les bactéries, majoritaires, sont aux premières loges dans les aspects de la santé.

Le microbiote intestinal, acteur clé

- Aujourd'hui considéré comme un organe à part entière de l'organisme humain, le **microbiote intestinal** joue un rôle décisif dans notre santé.
 - Autrefois appelé « **flore intestinale** », le microbiote intestinal est composé de **10 000 milliards de bactéries** qui évoluent en communautés au sein du tube digestif.
- ➔ **La composition du microbiote intestinal est unique à chaque individu et évolue tout au long de la vie.**
- Son **équilibre** est essentiel pour la santé car si de nombreuses bactéries présentes dans l'organisme sont bénéfiques, d'autres, au contraire, se révèlent nocives.

Qu'est-ce que le microbiote intestinal ?

- Le **microbiote intestinal** humain correspond à **l'ensemble des micro-organismes** qui évoluent le long de notre système digestif.
- Il se compose de quelques **10 000 milliards de bactéries**, soit 1 fois plus que le nombre de cellules contenues dans l'organisme.
- Chaque adulte abrite entre **800 et 1000 espèces** différentes **de bactéries**, la majorité d'entre elles étant bénéfiques à la santé.

Quel est le rôle de ses micro-organismes ?

- Le microbiote intestinal représente l'ensemble des **êtres vivants** qui vivent dans notre tube digestif.
- C'est extrêmement important !
- Rendez-vous compte : nous avons 10 000 milliards de bactéries, soit **1,5 kg à 2 kg** de bactéries dans notre tube digestif.
- Et ces bactéries vont avoir un rôle majeur sur notre santé, un rôle dans notre **digestion**, un rôle dans la maturation de notre **système immunitaire**, un rôle dans la **fabrication de vitamines**, et ce qui est nouveau un rôle également **dans l'interaction entre le cerveau et le tube digestif**.

➔ **Un déséquilibre de ces bactéries peut entraîner des modifications sur notre comportement, sur notre humeur.**

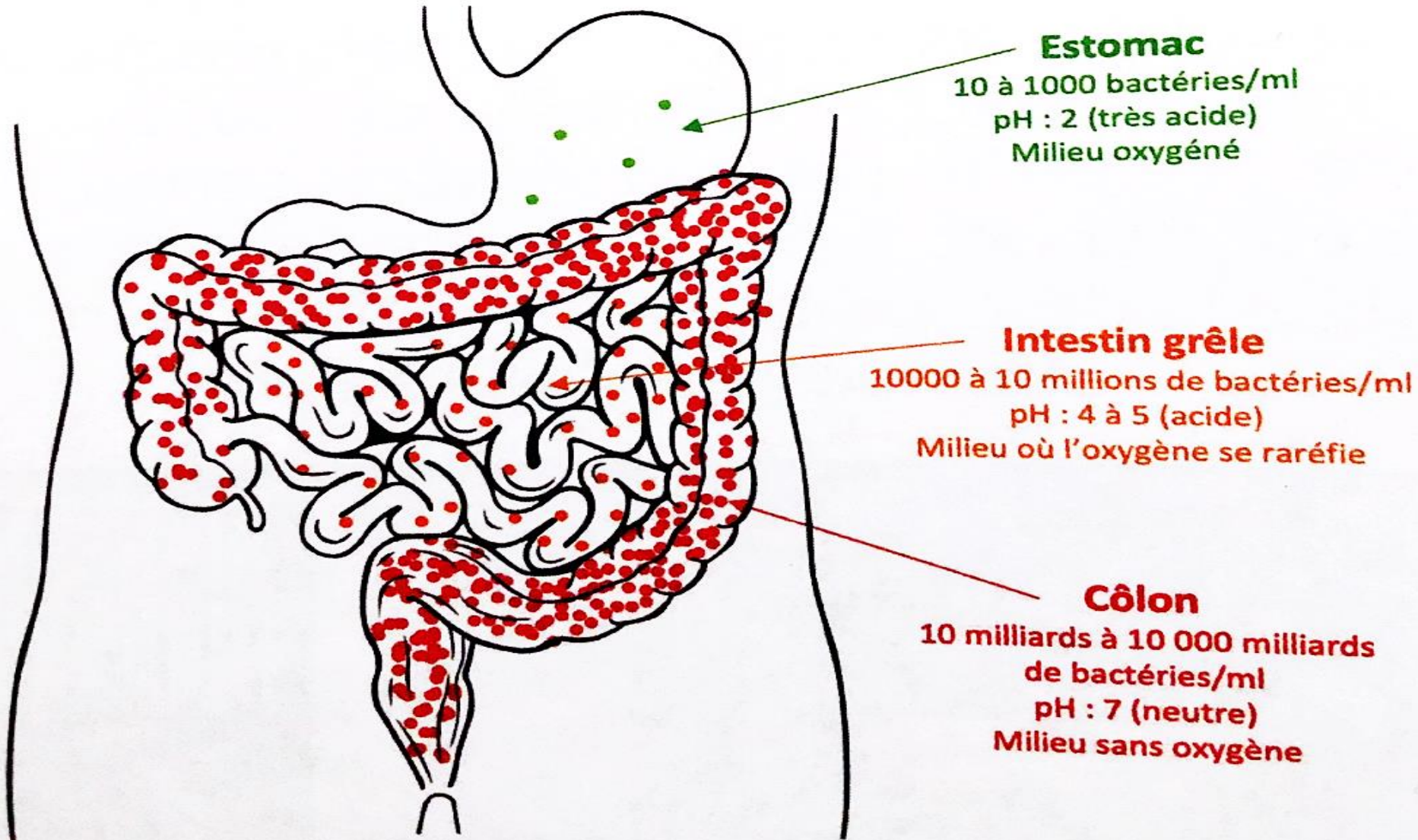
Comment fonctionne le microbiote ?

- À l'intérieur du tube digestif, **les bactéries vivent en communauté**. Elles restent accrochées aux parois du tube digestif grâce au **biofilm**, un écran protecteur qui leur évite d'être entraînées par le transit intestinal.
- Le microbiote, unique à chaque individu, **ne s'étend pas de façon homogène** dans l'écosystème intestinal. Sa densité est **minimale dans l'estomac** et **maximale dans le côlon**.
- Le microbiote intestinal est un organe stable : **une fois atteint l'âge adulte, sa composition évolue peu**.
- C'est **à la naissance**, puis **à partir de 65-70 ans**, que la diversité d'espèces qu'il abrite varie le plus.

composition intestinale

- Le microbiote intestinal se compose de micro-organismes très divers : **bactéries** (92, 76 %), **virus** (5,8%), **archées** (0,8%), **levures** et **champignons**.
- Chez un individu en bonne santé, la répartition de la flore n'est pas la même tout au long du tractus digestif. Ainsi, elle est **beaucoup plus abondante dans le côlon** (en rouge) **que dans l'intestin grêle** (en orange).
- Cela est dû aux **différences d'acidité** de ces milieux et à la présence ou non d'oxygène. La **très forte acidité de l'estomac** (en vert) le maintient relativement stérile.

composition intestinale



À la naissance

- Le microbiote intestinal du **nouveau-né** est colonisé par un **premier groupe de bactéries**, au contact de sa mère, de l'entourage ou de l'environnement.
- Le microbiote intestinal se complexifie progressivement jusqu'à atteindre, **entre 2 et 3 ans, une phase de « maturité »**.
- Sa diversité est alors proche du microbiote d'une personne adulte.

À partir de 65 - 70 ans

- Le microbiote entame une **nouvelle maturation**.
- Il évolue chez les personnes âgées pour accueillir de **nouvelles espèces de bactéries**.

Les chiffres clés

1 à 2 kg

poids moyen du microbiote humain chez l'adulte

10 000 milliards

de bactéries peuplent notre microbiote intestinal.

800 à 1000

espèces de bactéries composent le microbiote intestinal humain.

3 fonctions majeures pour la santé

- Le microbiote intestinal remplit trois fonctions majeures pour la santé :

1 - Digestion des aliments

- ➔ Les aliments non digérés au niveau de l'intestin grêle sont fermentés par le microbiote intestinal dans le côlon. Une fonction primordiale pour notre confort digestif au quotidien et bénéfique pour le corps puisqu'elle libère dans le corps des acides gras à chaîne courte, molécules impliquées dans de nombreuses réactions de l'organisme.

2 - Effet barrière

- ➔ L'organisme est protégé des bactéries indésirables grâce à l'effet barrière du microbiote intestinal, notamment des bactéries potentiellement dangereuses pour la santé humaine.

3 - Développement du système alimentaire.

- ➔ Le microbiote intestinal exerce une stimulation permanente sur le système immunitaire, près de 60% de nos cellules immunitaires étant contenues dans l'intestin.

Quels troubles sont liés aux déséquilibres du microbiote ?

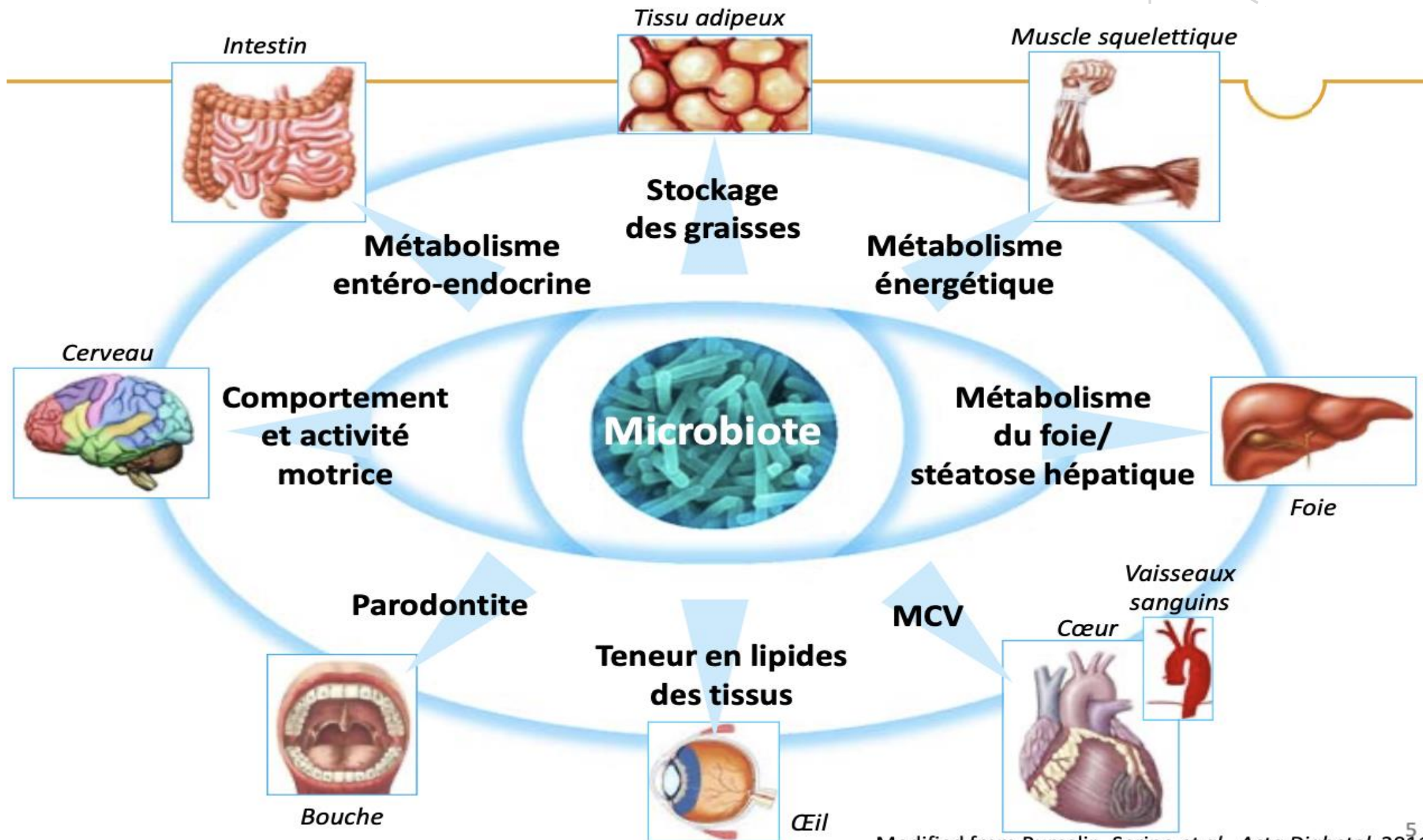
- Si le microbiote intestinal souffre d'un déséquilibre, on parle alors de **dysbiose**.
- Son impact sur la santé varie alors d'une simple **dérégulation**,
- ... à la **pathologie**
- ... voire à la **disparition transitoire** ou **définitive** des bienfaits qu'il prodigue habituellement.



Plusieurs perturbations sont aujourd'hui corrélées avec une dysbiose :

Troubles fonctionnels digestifs, notamment syndrome de l'intestin irritable.
Allergies (notamment chez l'enfant).
MICI (maladies inflammatoires chroniques de l'intestin).
Infections.
Obésité.
Maladies métaboliques et neurodégératives.

Impact systémique des dysbioses du microbiote intestinal



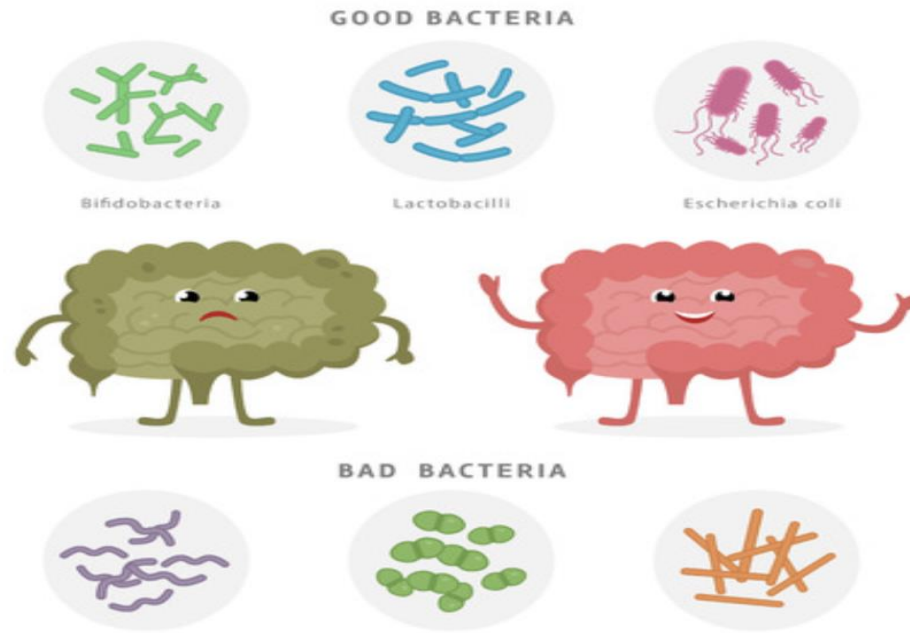
Lumière sur ...

Les « bonnes » bactéries

- Sont des bactéries **protectrices** sans lesquelles nous ne pourrions pas vivre, et qui confèrent à l'organisme de nombreux bénéfices pour la santé.
- Leur croissance est notamment favorisée par les **fibres alimentaires**.

Les « mauvaises » bactéries

- Sont quant à elles **pathogènes** et peuvent entraîner des pathologies en libérant des **toxines**.
- La croissance de ces dernières est favorisée par les aliments sucrés (**sucre simple**).



De nombreuses recherches scientifiques

- De nombreuses recherches scientifiques s'intéressent aux évolutions du microbiote intestinal face à ces maladies, tant dans sa **composition** que dans ses **fonctions**.
- **Objectifs** : caractériser précisément ces variations et dégager des vecteurs d'amélioration, notamment via les modulateurs des microbiotes intestinaux que sont les **prébiotiques** et les **probiotiques**.

La révolution métagénomique

- **La métagénomique est une formidable avancée dans la connaissance des bactéries qui peuplent notre intestin.**
- Cette méthode d'étude permet de **déterminer la composition du microbiote intestinal** mais également d'**identifier l'ensemble des gènes** (et donc des fonctions) **bactériens**.

Zoom sur les modulateurs du microbiote intestinal

➔ Pour moduler la population de bactéries du microbiote intestinal, de nombreuses pistes sont explorées, et notamment celle d'un **enrichissement de l'alimentation en prébiotiques et probiotiques**.

1. Les prébiotiques

- Ce sont des **éléments non digestibles** par l'organisme dont la fermentation modifie la composition ou l'activité du microbiote intestinal. Les prébiotiques stimulent au niveau du côlon la multiplication ou l'activité de certaines bactéries susceptibles d'améliorer le fonctionnement du microbiote intestinal.
- En Europe, la consommation journalière de prébiotiques varie de **2 à 10 g**. Le prébiotique peut être un aliment, un ingrédient ou un complément alimentaire.
- A titre d'exemple, les **fibres alimentaires sont d'excellents prébiotiques**. On les retrouve en grandes quantités dans les fruits, les légumes et les légumineuses.

L'importance des fibres pour un microbiote en bonne santé

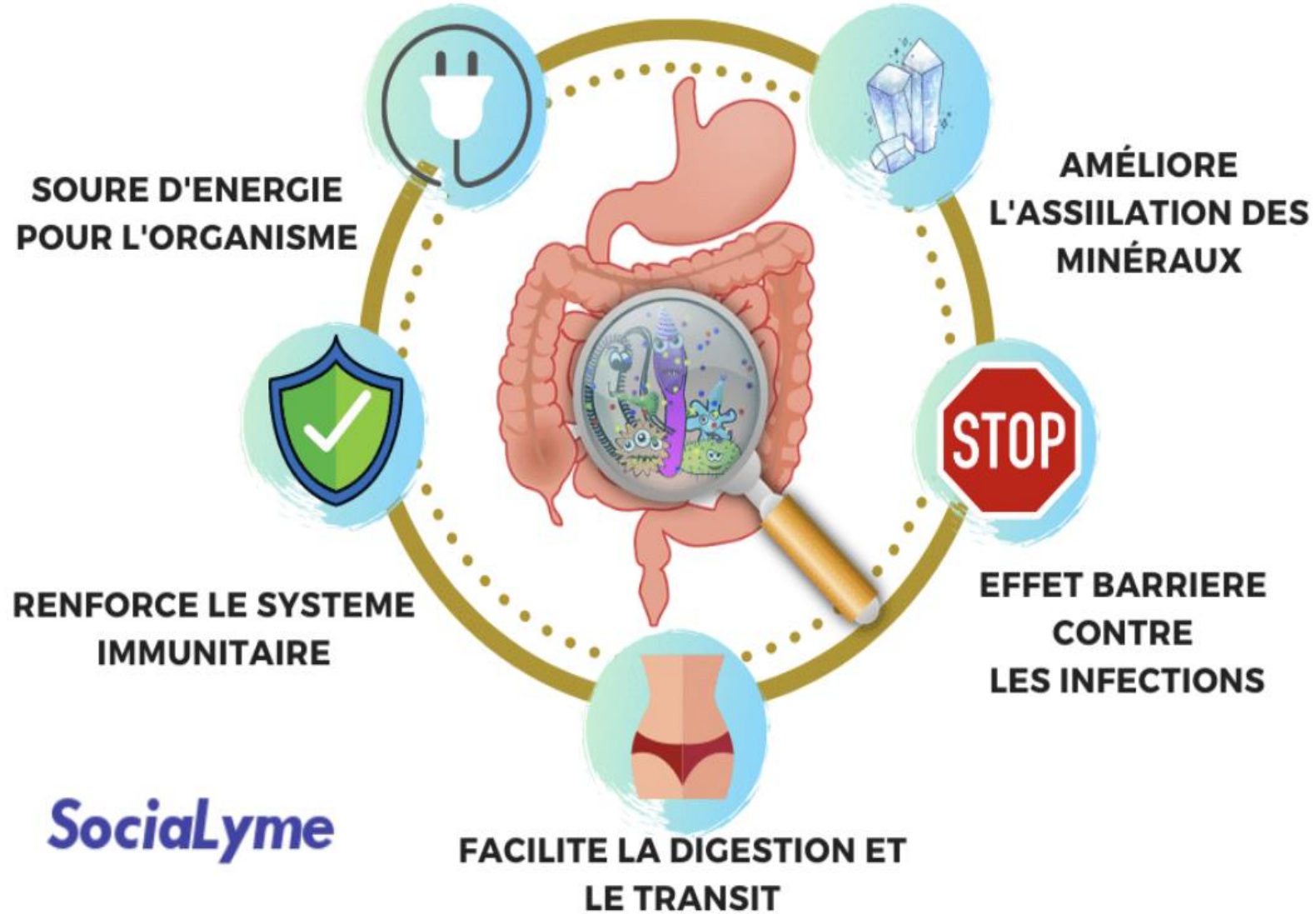
- Le microbiote intestinal est composé de **10 000 milliards de bactéries** qui évoluent au sein du tube digestif.
- **Les prébiotiques nourrissent des bactéries favorables à un microbiote intestinal en bonne santé.**
 - Pour maintenir un bon équilibre, une **alimentation riche en fibres** permet d'assurer cet en prébiotiques mais aussi de produire d'autres composés tels que les **acides gras à chaîne courtes ayant des effets bénéfiques sur l'écosystème intestinal.**

Les principales propriétés des prébiotiques

- Augmentation de la production des selles : les prébiotiques permettent de lutter contre les problèmes de **constipation**.
- Stimulation de la **fermentation colique**.
- Diminution de la **cholestérolémie à jeun**.
- Diminution de la **glycémie** ou de **l'insulinémie** après les repas.

Les bénéfices des prébiotiques sur la santé

- Une nouvelle étude publiée par des chercheurs de l'université du Colorado montre que les **prébiotiques** alimentaires permettent **d'améliorer la qualité du sommeil** après un événement stressant.
- Cet effet bénéfique qui s'ajoute aux nombreux autres effets déjà attribués aux prébiotiques et révélés par des études antérieures, nous incite à développer nos connaissances sur le sujet pour mieux **appréhender leur influence sur la santé.**



Les prébiotiques : la « nourriture » des bactéries intestinales.

- Il convient en premier lieu d'apporter un éclairage sur ce que sont les **prébiotiques**, ce terme étant souvent mal connu ou mal compris voire confondu avec le terme probiotique auquel il est étroitement lié.

→ **Les probiotiques, des micro-organismes vivants**

- Ainsi, le préfixe *pro-* ajouté à *bios* signifie « **pour la vie** ». les probiotiques sont en effet des micro-organismes vivants qui, lorsqu'ils sont administrés en quantités adéquates confèrent un **bénéfice sur la santé de l'hôte**.
- Concrètement, les probiotiques sont une **sélection de micro-organismes** (bactéries et/ou levures) vivants que l'on peut retrouver sous la forme de **compléments** (dont les compléments alimentaires), ou d'**aliments ayant subi une fermentation** (yaourt, kéfir, miso...).

Où trouve-t-on les prébiotiques ?

- Les **fibres alimentaires, sources prébiotiques**, sont des composants des cellules végétales et sont localisées dans la paroi cellulaire ou dans le cytoplasme (c'est-à-dire à l'intérieur de la cellule).
- On retrouve donc des fibres dans tous les aliments d'origine végétale : **les fruits et les légumes, les céréales, les légumineuses**, ... mais leur teneur peut varier significativement selon les végétaux.
- En effet pour enrichir son alimentation en fibres alimentaires, **certains aliments sont à privilégier pour un effet prébiotique.**

Le top 10 des aliments à effet prébiotique



Ce qu'il faut retenir

- Les prébiotiques constituent en effet **la nourriture des bactéries intestinales**.
- Les aliments à effet prébiotique tiennent leurs propriétés des **fibres alimentaires**, qui sont un **enchaînement de glucides** (des polysaccharides) et qui ne sont pas digérées par l'organisme.
- Les bactéries vont **décomposer les fibres**, libérant des composés bénéfiques à l'organisme pour **améliorer le fonctionnement de l'immunité, prévenir le cancers, favoriser le métabolisme des sucres et des graisses** ou **diminuer la perméabilité intestinale**.
- On retrouve des fibres dans ce qui est **d'origine végétale** : **les fruits et légumes, les céréales, et les légumineuses**.
- Pour que les effets bénéfiques se fassent sentir, il est recommandé de consommer **25 g de fibres par jour**.

En résumé

→ Le **système nerveux intestinal** (celui qu'on nomme second cerveau), fonctionne indépendamment du système nerveux central tout en maintenant un contact étroit avec le cerveau. Le dialogue entre intestin et le cerveau est bidirectionnel.

→ **L'intestin renferme la majeure partie de notre système immunitaire.**

→ **Les bactéries intestinales contrôlent et assistent l'ensemble de notre SI.**

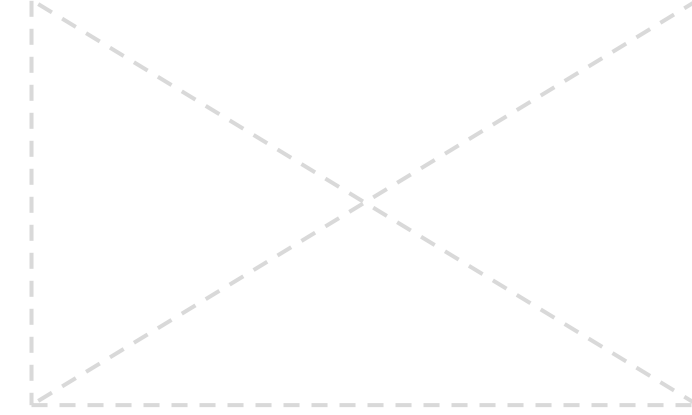
- **Un microbiote pathogène** décuplera l'inflammation et le stress et exacerbera la sensibilité à la douleur.
- **Un microbiote sain** luttera au contraire contre les mauvaises bactéries en tentant de limiter le nombre des effets et améliorera les SI et endocrinien.

Pour une bonne santé

- La **diversité des souches bactériennes** au sein du microbiote est essentielle pour assurer une bonne santé.
- La proportion des deux groupes de bactéries les plus fréquemment rencontrés dans l'intestin, les **firmicutes** et les **bactéroidètes**, est un critère essentiel de détermination de l'état de santé et du risque de maladies. **Une modification de ce rapport peut entraîner des modifications dans l'expression des gènes.**
- Il est possible de **restaurer l'équilibre** d'un microbiote pathogène en le **recolonisant par des souches bactériennes bénéfiques**.

2. Le foie

Ce héros si discret



Un peu d'histoire

- En **Chine**, où la médecine traditionnelle l'appelle « le général des armées », **source du courage**, la bile d'ours produite par le foie était un remède de longue vie.
- Au **Japon**, les samouraïs en buvaient une rasade pour s'assurer **l'invincibilité**.
- Les **Grecs** ont érigé le foie en **héros** du mythe de Prométhée. Connaissant les propriétés exceptionnelles du foie qui est capable de repousser.
- Les **Hébreux**, le nomment « **honneur** ».
- En **yoga** : le siège de notre **bienveillance** , mais également de notre **colère**.
- Les **Egyptiens**, ont découvert une autre vertu au foie : le gavage (origine du mot foie), dérivé du latin *ficatum*. Et devinez quel est l'aliment pour obtenir un bon foie gras ? (le sucre pas le gras !)

➔ **S'agit-il d'une coïncidence ou bien cela représente-t-il la vraie puissance du foie ?**

Les fonctions du foie, organe peu (re)connu

- Le foie est l'organe **le plus volumineux** que nous avons dans notre organisme.
- Il est en **interaction directe avec notre tube digestif par la veine porte** qui ouvre ses portes au foie et donc tout ce que vous mettez dans votre tube digestif, les aliments par exemple, une fois qu'ils passeront dans la circulation sanguine, le premier organe qu'ils vont rencontrer, sera le foie.

→ Le foie va avoir un rôle de **digestion**, de **construction**, de **transformation**, de **fabrication**, et d'**épuration**.

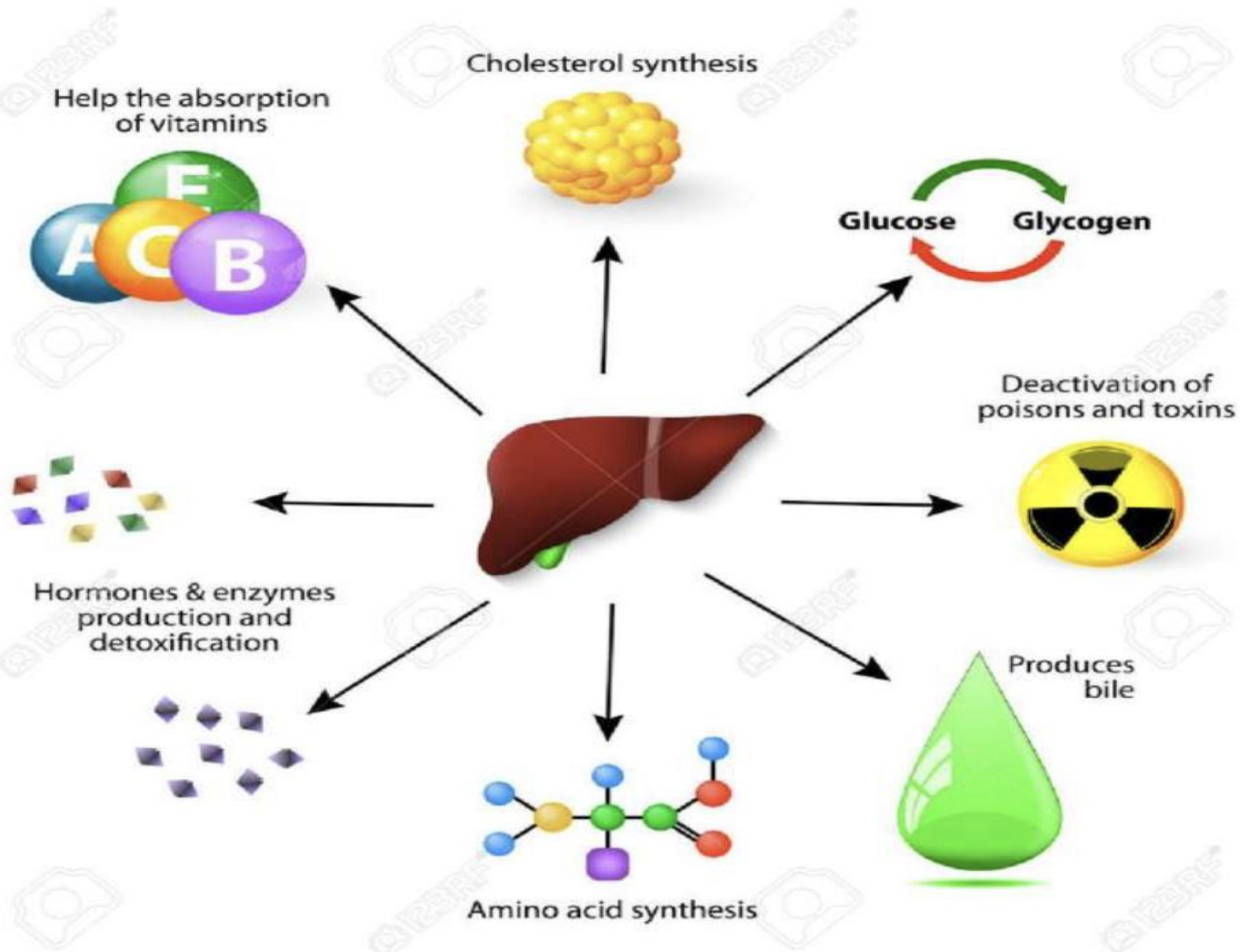
Ce héros méconnu

→ Le foie, **organe vital**, qui nous permet de gagner des années de vie, et auquel on ne prend pas attention.

Un bon écologiste et une spectaculaire usine d'épuration (auto-nettoyant) !

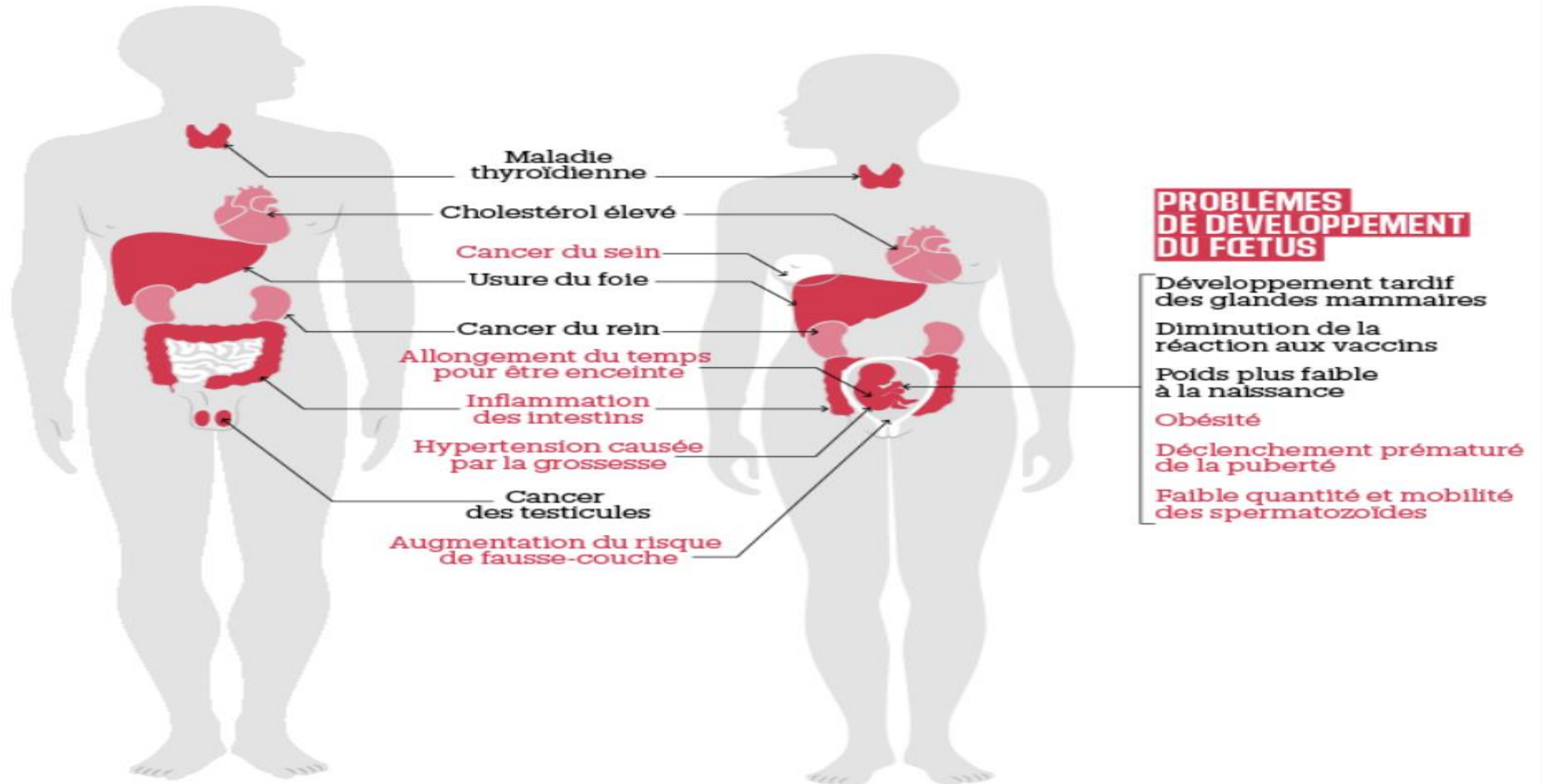
- **Maintenir en bonne santé**
- **Garder une bonne immunité**
- **Epurer les toxines**
- **Fabriquer nos vitamines, minéraux, oligo-aliments**
- **Transforme notre alimentation en acides aminés (briques)**
- **Permettre un taux de glycémie (sucre) et de lipides dans le sang**

Les différentes fonctions du foie, notre super héros !



L'usine du corps

- Sa position dans notre corps, exactement **à mi-chemin entre le tube digestif et le cœur**, n'est pas un hasard.
- Pour comprendre le fonctionnement du foie, il faut le considérer **comme une usine** : l'usine du corps, exerçant de très nombreuses fonctions qui nous sont fondamentales pour vivre.
- Son choix de lieu est stratégique lui permettant de **recevoir** les matières premières et **distribuer** facilement **ses produits finis**.



Le foie : un organe multi-fonctions

Plus gros organe solide du corps humain avec un poids d'environ 1,5 kg, le foie assure près de 500 fonctions différentes pour l'organisme.

Bile

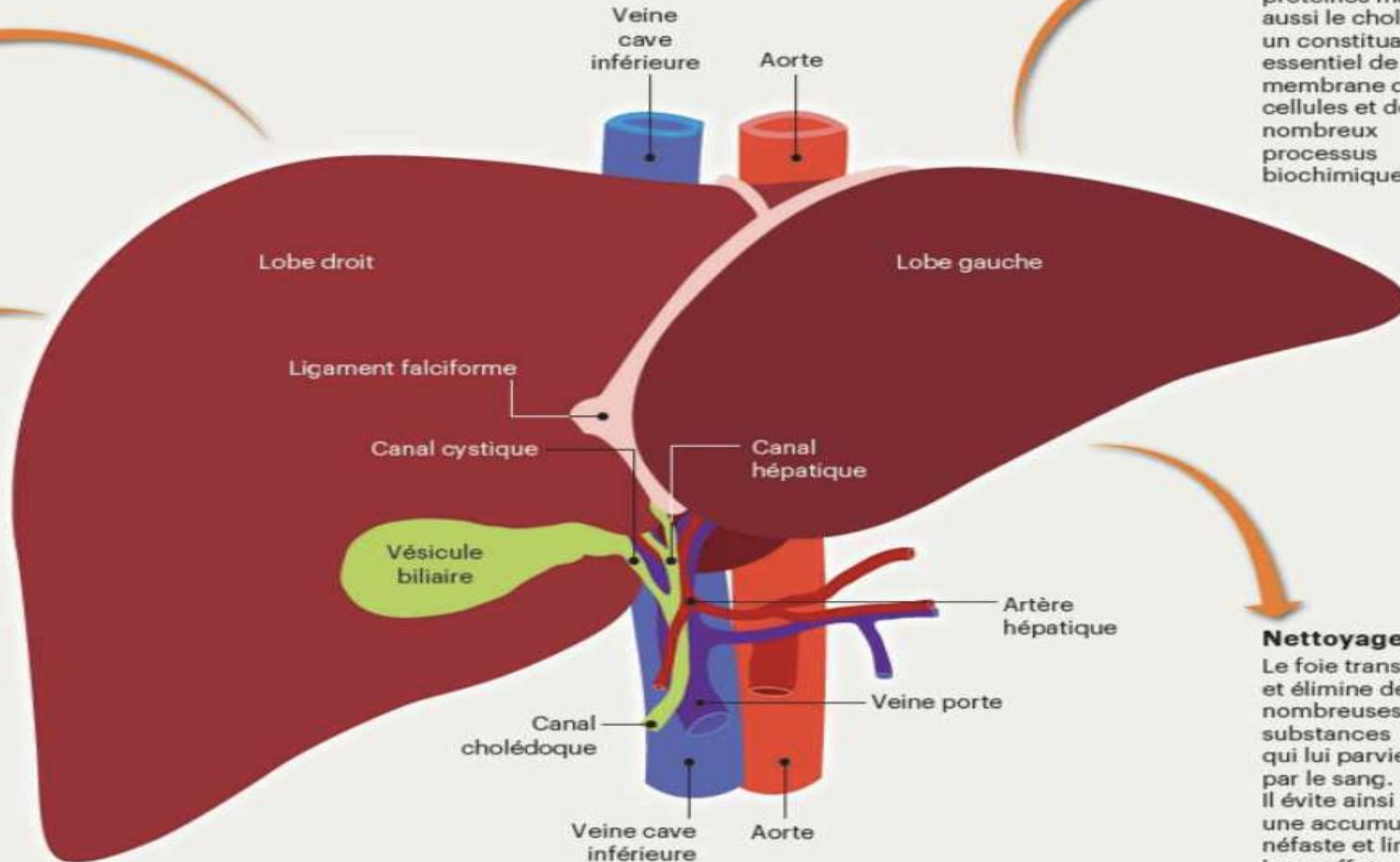
Le foie sécrète de la bile, qui est ensuite utilisée dans la digestion, principalement celle des lipides.

Energie

Le glucose issu de la digestion des sucres peut être stocké par le foie. Ces réserves de glucose peuvent être utilisées lorsque l'apport alimentaire de glucose est insuffisant afin de permettre à l'organisme de continuer de fonctionner.

Cholestérol

Le foie produit de nombreuses protéines mais aussi le cholestérol, un constituant essentiel de la membrane des cellules et de nombreux processus biochimiques.



Nettoyage

Le foie transforme et élimine de nombreuses substances qui lui parviennent par le sang. Il évite ainsi une accumulation néfaste et limite leurs effets toxiques.

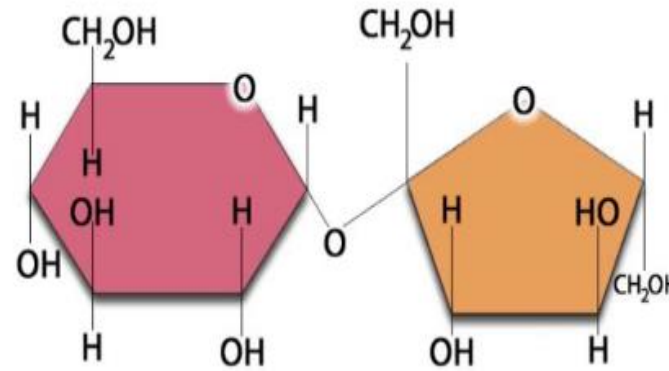
Les matières premières sont celles dispensées par notre alimentation

- Elles ne parviennent pas directement au foie, mais transitent par notre tube digestif qui les décomposent en 3 types de nutriments :

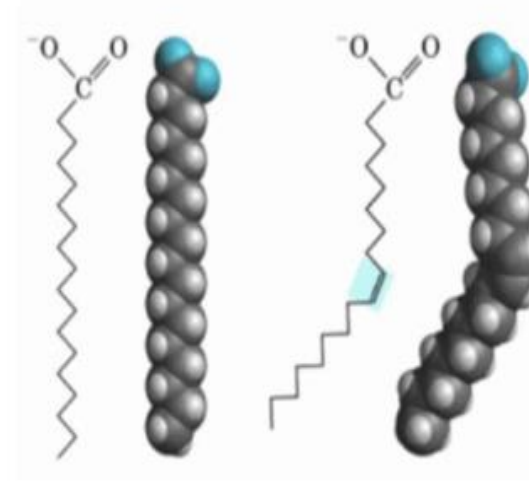
→ **Les glucides ou sucres**

→ **Les lipides ou graisses**

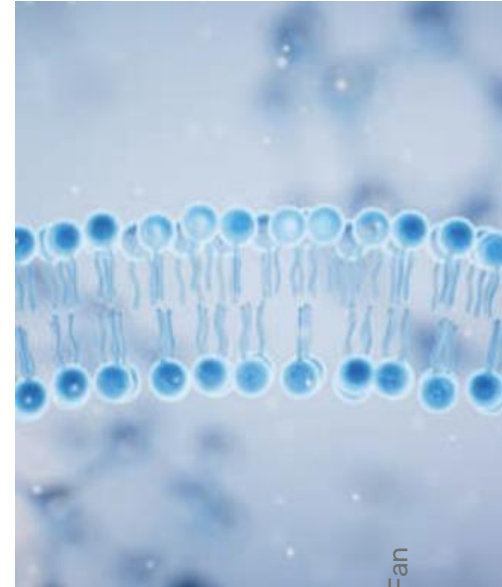
→ **Les protéines**



GLUCIDES



LIPIDES

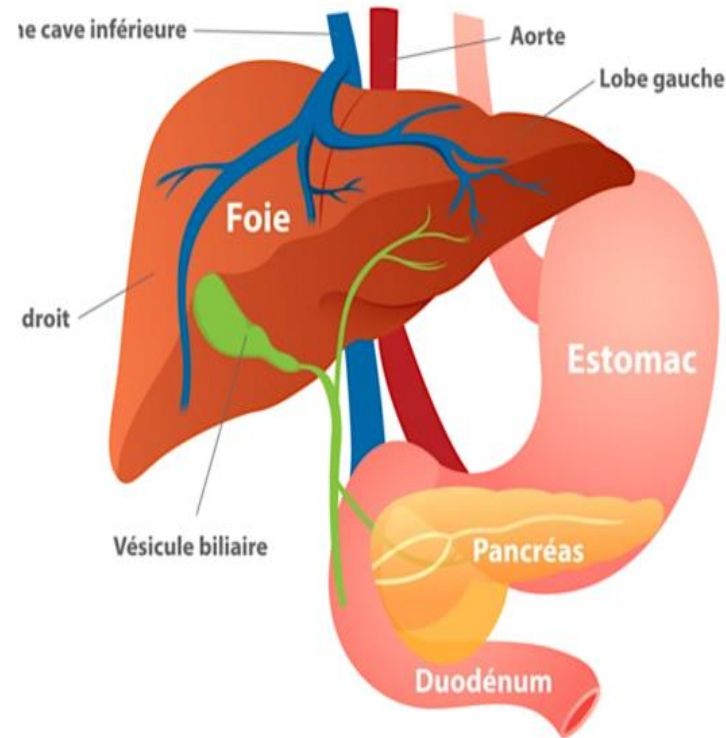


- Les ouvriers de l'usine foie, c'est-à-dire ses **cellules** et leurs **enzymes** (des protéines qu'elles produisent et qui leur permettent de fonctionner) ont ensuite à charge de les transformer en produits neufs.

→ **Ceux-ci vont nourrir notre organisme et donc le maintenir en vie.**

Une fabrique universelle

LES FONCTIONS DU FOIE



- L'organe le plus volumineux et le plus lourd de l'organisme: 1,5 kg
- Mais difficile à détecter côté droit de l'abdomen sous les côtes, pas de nerf
- Entre le cœur et le tube digestif
- Usine qui reçoit des MP+/_ conforme en qté variable- 2 arrivée veine porte et artère classique
- Maintient la glycémie (0,8 et 1,2g/L)
- Fabrique 75-80% du cholestérol (HDL-LDL) et les TG et les protéines comme l'albumine- ALAT-ASAT
- Elimine les déchets (ammoniaque, RL, bilirubine, toxines, microbes)
- Distribue produits fabriqués

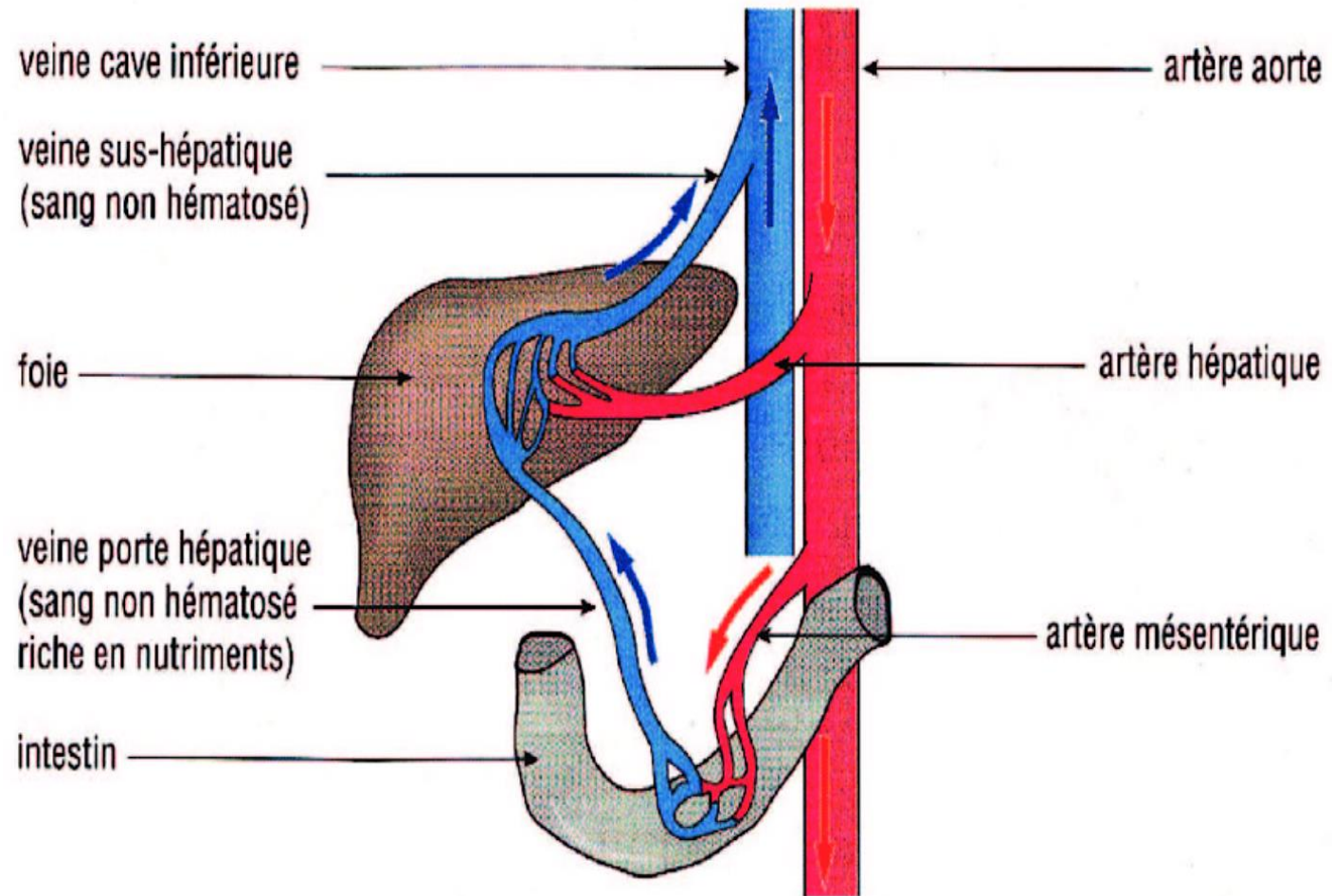
- Les cellules du foie, comme toutes cellules d'un organisme vivant, travaillent en opérant des **réactions chimiques** :
 - **Maintenir le taux de sucre constant** dans notre sang et notre corps.
 - **Recevoir et traiter les graisses** réparties en deux familles : **cholestérol & triglycérides**.
 - **Réceptionner et recomposer les protéines** (de structure et non structurales).

Les dommages collatéraux

- ➔ Il y a toujours quelques soucis collatéraux de **logistique** à gérer dans une usine.
- Les **matières premières** ne sont pas toujours conformes :
 - **Les matières transformées, peu naturelles** que le foie n'est pas programmé à prendre en charge.
 - **La gestion des flux** : les manques de matières premières (mange moins ou pas du tout) ou excès de matières premières (mange trop ou de manière déséquilibrée).
- **Il faudra bien trouver un endroit et une méthode pour les stocker.**

Le foie pollue

- **Comme toute grosse usine, le foie pollue !**
- N'importe quel processus de fabrication implique la production de déchets. Mais en **bon écolo**, il se charge de les éliminer.
- **Par l'intermédiaire des vaisseaux sanguins** (rôle d'autoroute) connectant directement le foie au cœur, les produits qu'il a fabriqué, indispensable à la vie, seront distribués dans tout l'organisme.



Une station d'épuration high tech

- Le foie est une bonne usine, **il gère parfaitement les déchets qu'il produit.**
- Un de ses déchets principaux : **l'ammoniaque.**
 - Puis, l'oxygène qu'il utilise pour réaliser les opérations chimiques n'est pas neutre : en « travaillant », les cellules produisent une forme réactive, des oxydants appelés les **radicaux libres.** Heureusement, le foie dispose d'une panoplie d'anti-oxydants naturels pour détoxifier les radicaux libres.
 - Il aide les autres organes à gérer leurs déchets : ammoniaque et **hémoglobine** (petit sac que les globules rouges prennent avec eux pour transporter l'oxygène de l'air vers les autres organes).
 - Il assure le bon devenir des **médicaments ou des compléments alimentaires naturels.** Bien que bénéfiques et parfois nécessaires, leurs actifs peuvent être virulents.

Tout ce qu'on mange passe par le foie

• Dans notre alimentation :

- **Trop de sucre** : pain, pâtes, céréales, pomme de terre, jus de fruits.

→ *(Ex : une baguette de 250 g contient 60 % de sucre).*

- Le foie a besoin d'un **taux limite de sucre.**
- Il ne sait stocker **que 50 à 75 gr** ensuite, il le transforme en graisses (= **foie gras**).

→ **Le cancer du foie était en passe en 2019 de devenir le premier cancer du monde.**

Lien entre foie et microbiote : maintenir une interaction équilibrée entre ces deux organes

- Le foie est un organe aux multiples fonctions essentielles pour le bon fonctionnement de notre corps, à l'instar de la fonction d'**épuration** ou celle de **stockage**. Le foie a de nombreuses **interactions** avec d'autres organes, dont le **microbiote intestinal**.
 - Le foie est en interaction directe avec le **tube digestif**. Les liens entre le foie et le microbiote intestinal sont multiples et quelque part évidents. Les interactions entre le foie le microbiote intestinal passent par la **perméabilité de l'intestin**, par les **métabolites** qui sont fabriqués par les bactéries, et par les **acides biliaires** qui sont fabriqués par les bactéries.
 - Par exemple aussi, quand vous prenez de l'alcool ou du sucre, les bactéries peuvent fermenter ce sucre, **le transformer en alcool**. L'alcool peut **augmenter la perméabilité** de l'intestin, un passage de bactéries vers le foie.
- ➔ Concrètement, quand on prend soin de notre microbiote intestinal, **on prend également soide notre foie.**

Quels sont les ennemis du foie ?

- **Le foie peut avoir de nombreux ennemis :**

- Il y a des ennemis sur lesquels on peut agir et d'autres sur lesquels on peut moins agir. Les ennemis du foie, à l'évidence, c'est l'**alcool** puisque l'alcool va être transformé en **métabolite très toxique**, qui est un **aldéhyde**, qui va être très toxique pour les cellules du foie et léser les cellules du foie et l'ADN.
- L'**alimentation déséquilibrée** va entraîner une **accumulation de graisses** (par les sucres ingérés) au niveau du foie et une destruction, une mort de nos cellules du foie.
- Vous avez d'autres agresseurs sur le foie qui peuvent être les **médicaments pris à haute dose** : si le foie n'arrive pas à l'épurer ils deviendront à la longue toxiques pour le foie.

Est-ce que les ennemis du foie sont également les ennemis du microbiote ?

→ **En général, oui.**

- Par exemple, quand vous prenez l'**alimentation déséquilibrée** qui est actuellement en 2022 ce qui est un des facteurs les plus toxiques pour le foie.
- Elle va entraîner une **perte de la diversité bactérienne**, une **perte de l'axe génétique de nos bactéries** au niveau du tube digestif et de façon parallèle, une **toxicité au niveau du foie**.
- Cette alimentation déséquilibrée va agir soit directement **au niveau du foie**, soit par l'intermédiaire de notre **microbiote intestinal**.

Y a-t-il un lien entre dysfonctionnement hépatique et dysbiose intestinale ?

→ Le lien entre le foie et le microbiote intestinal est **bidirectionnel**, il se fait dans les deux sens.

→ **Qu'est-ce que c'est qu'une dysbiose intestinale ?**

- La dysbiose intestinale peut entraîner des maladies du foie,

par une perte de la richesse bactérienne, une perte de la diversité bactérienne, des métabolites anormaux qui vont être fabriqués, des lésions au niveau du foie, des acides biliaires anormaux, des lésions au niveau du foie.

- Et à l'inverse, quand le foie évolue vers une **insuffisance hépatique**, vers une **cirrhose**, ces modifications du fonctionnement du foie vont également **entraîner des modifications du microbiote intestinal à l'origine d'une dysbiose**.

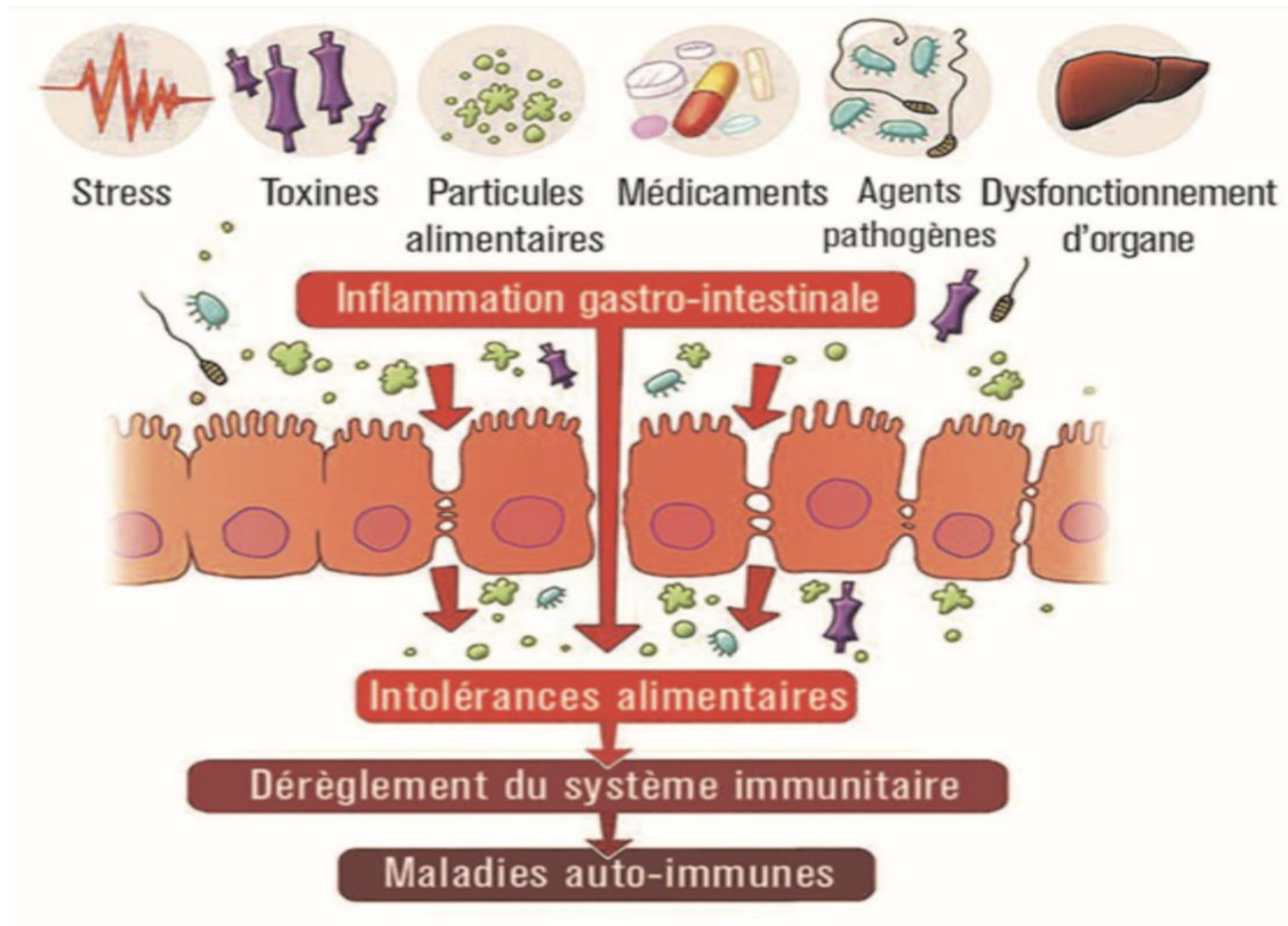
Comment protéger son foie et son microbiote ?

→ Le premier moyen pour protéger son foie et son microbiote intestinal : **une alimentation saine**.

→ **L'alimentation saine** : est une alimentation ni trop riche en sucres, ni trop riche en graisses et qui se rapproche le plus possible du régime méditerranéen ou crétois, grâce auquel vous allez protéger votre microbiote intestinal, votre organisme et le foie.

→ Il est également possible de protéger votre microbiote et votre foie **avec des pré et pro-biotiques**.

→ **En nous protégeant, en faisant attention, nous protégerons simultanément notre foie et notre microbiote intestinal.**



3. L'équilibre acido basique

Garder l'équilibre

“ Dans notre mode de vie actuel, où nous sommes trop sédentarisés, mal oxygénés, nourris d'aliments très appauvris en catalyseurs divers, il est courant de voir des troubles de santé dus à une accumulation d'acides.

C.Kousmine ”

Conserver son équilibre

- **Le Dr. Kousmine** chercha à relier ces diverses pathologies entre elles et à ne pas en rester à leur simple aspect analytique, étudiant le patient **dans son ensemble**, son unité, sa globalité.
- Elle avait en effet constaté que l'étude du pH urinaire, reflet lointain du métabolisme, donnait de précieuses indications sur la lutte que mène l'organisme pour conserver son équilibre.
- Dans certaines pathologies, **le pH urinaire est acide**, alors qu'**en état d'équilibre il est neutre, proche du pH sanguin**.
- **Il est aussi le reflet de l'acidification et de l'encrassage des** ~~tissus~~. L'acidose tissulaire, notion complexe, peut donc se définir comme le signe probable de l'intoxication des tissus et de l'encrassage de l'organisme par les acides, surtout d'origine alimentaire.

Un peu d'histoire

→ Le **Dr. Catherine Kousmine**, médecin suisse est la première médecin à mettre en avant le **maintien de l'équilibre acido-basique de l'organisme**.



© Kousmine.fr

Quelques origines de l'acidose

→ Trop d'acides forts

- La production excessive d'acides endogènes, tels **l'acide lactique** produit au cours de l'effort sportif intense mais aussi et surtout **les acides libérés par la fermentation** dans l'intestin des sucres raffinés, des céréales raffinées, de l'alcool, des diverses boissons industrielles..., provoquent leur libération dans l'organisme.
- La consommation excessive de protéines animales (viande, lait, produits laitiers, yaourts), génératrice **d'acide sulfurique** et d'autres acides forts dont l'organisme ne peut se débarrasser, augmente encore cette production d'acidité dans les tissus.

Carence en micronutriments

→ Pas assez de minéraux alcalinisants

- Or l'alimentation industrielle, carencée, n'apporte **pas suffisamment de micronutriments** (principalement de minéraux alcalinisants et de vitamines) ni d'enzymes et produit un excès d'acidité.
- D'autre part, **l'insuffisance d'apport en ions alcalins** comme le **potassium** et le **magnésium**, provenant des légumes et des fruits, ne peut contrebalancer les apports excessifs en sel acidifiant que l'industrie agroalimentaire utilise pour masquer le manque de saveur des composants qu'elle utilise.

Besoin des citrates et des bicarbonates

- Enfin, l'insuffisance de consommation d'**acides organiques faibles ayant un très fort pouvoir tampon**, tels les **citrates** et les **bicarbonates**, contribue à l'acidification des tissus.
- Il faut rappeler que **le citron** en particulier, malgré sa saveur acide, est **un excellent alcalinisant** : son acidité, volatile, est très vite éliminée par les poumons, ce qui libère les **citrates**, eux fortement alcalinisants.
- Attention, **les arômes**, de citron ou autre, très utilisés dans l'industrie agroalimentaire, sont **des molécules chimiques particulièrement acidifiantes** qu'il est important d'éliminer de son alimentation car ils aggravent l'acidose tissulaire.

Carence en vitamines et minéraux

- Parce que les catalyseurs activateurs des enzymes sont carencés en **vitamines ou micronutriments**, le catabolisme protéique produit des acides de désassimilation non éliminables, car non reconnus, qui vont se fixer sur les fibres d'élastine du tissu conjonctif.
- Ce tissu conjonctif fait partie du **mésenchyme**, structure tissulaire de soutien de tous les organes, et assure une **bonne oxygénation cellulaire**, une bonne hydratation des organes, une bonne alimentation des cellules et une **bonne élimination des déchets** des cellules.
- En se fixant sur les fibres d'élastine, les **acides forts** venus des protéines, surtout animales, rigidifient les fibres et **empêchent les échanges indispensables** de ce tissu avec les cellules des organes.

Assimilation ...

→ Pendant la journée, **phase d'assimilation**, l'alimentation apporte à l'organisme :

- **acides aminés,**
- **protéines,**
- **sucres,**
- **acides organiques,**
- **minéraux** et **vitamines** par le courant sanguin,
- et les **graisses** par le courant lymphatique.

→ **Le foie trie, déttoxique, stocke et distribue les divers nutriments par l'intermédiaire de la circulation générale.**

- Cette phase du métabolisme **produit de nombreux acides**, qui sont éliminés soit rapidement par la respiration pulmonaire s'ils sont volatils, soit plus lentement par les reins s'ils sont fixes.

... Élimination des toxines pendant la nuit

- **Pendant la nuit, phase d'élimination** d'organisme ne reçoit pas d'aliment en raison du jeûne physiologique et va éliminer et nettoyer son tissu mésenchymateux, qui libère ses acides dans la circulation, vers les reins qui les élimineront par les urines.
- Ainsi donc, la nuit, le tissu mésenchymateux tend à **se vider de ses acides et à s'alcaliniser** et sa structure colloïdale devient plus liquide.

Les manifestations possibles d'un déséquilibre acido-basique

- Une fatigue au réveil
- Un sommeil perturbé entre 1 h et 3 h
- Des régurgitations et des aigreurs
- Des crises de boulimie compensatrices
- De la constipation
- Des migraines
- La peau grasse
- La langue chargée
- Une mauvaise haleine matinale
- Les mains moites et froides
- Une transpiration abondante des pieds
- Une tendance aux sueurs froides
- Une moindre résistance au froid
- Des douleurs musculaires, de nuque, lombaires, ...
- Des bronchites chroniques avec mucus
- Des leucorrhées
- Un manque d'entrain et d'enthousiasme

A l'origine parfois de douleurs

- Le **déséquilibre acido-basique** peut être à l'origine d'un état d'inflammation responsable de certains types de douleurs :

→ **Articulaire, gastrique, musculaire, osseuse avec ostéoporose et déminéralisation, perte des dents ...**

- Elle peut donc être un facteur favorisant des **rhumatismes**, de l'**arthrose**, des **affections rénales et vésicales**, de la **maladie de Basedow**, des **maladies auto-immunes**, de l'**asthme**, des **allergies**...

Un marqueur de notre santé

➔ **L'équilibre acido-basique est un des témoins de notre état de santé.**

- C'est parfois un « marqueur » de prévention ou d'amélioration des maladies. Toute perturbation prolongée va entraîner l'apparition d'un **état inflammatoire diffus**, s'étendant à bas bruit, point de départ de certaines pathologies.

Mettre en évidence l'acidose tissulaire

➔ Pour mettre en évidence une **acidose tissulaire**, il est conseillé d'effectuer des **analyses sanguines** par un médecin et un laboratoire médical (examen sanguin).

■

4. Le stress Un ami qui nous veut du bien

Qu'est-ce que le stress ?

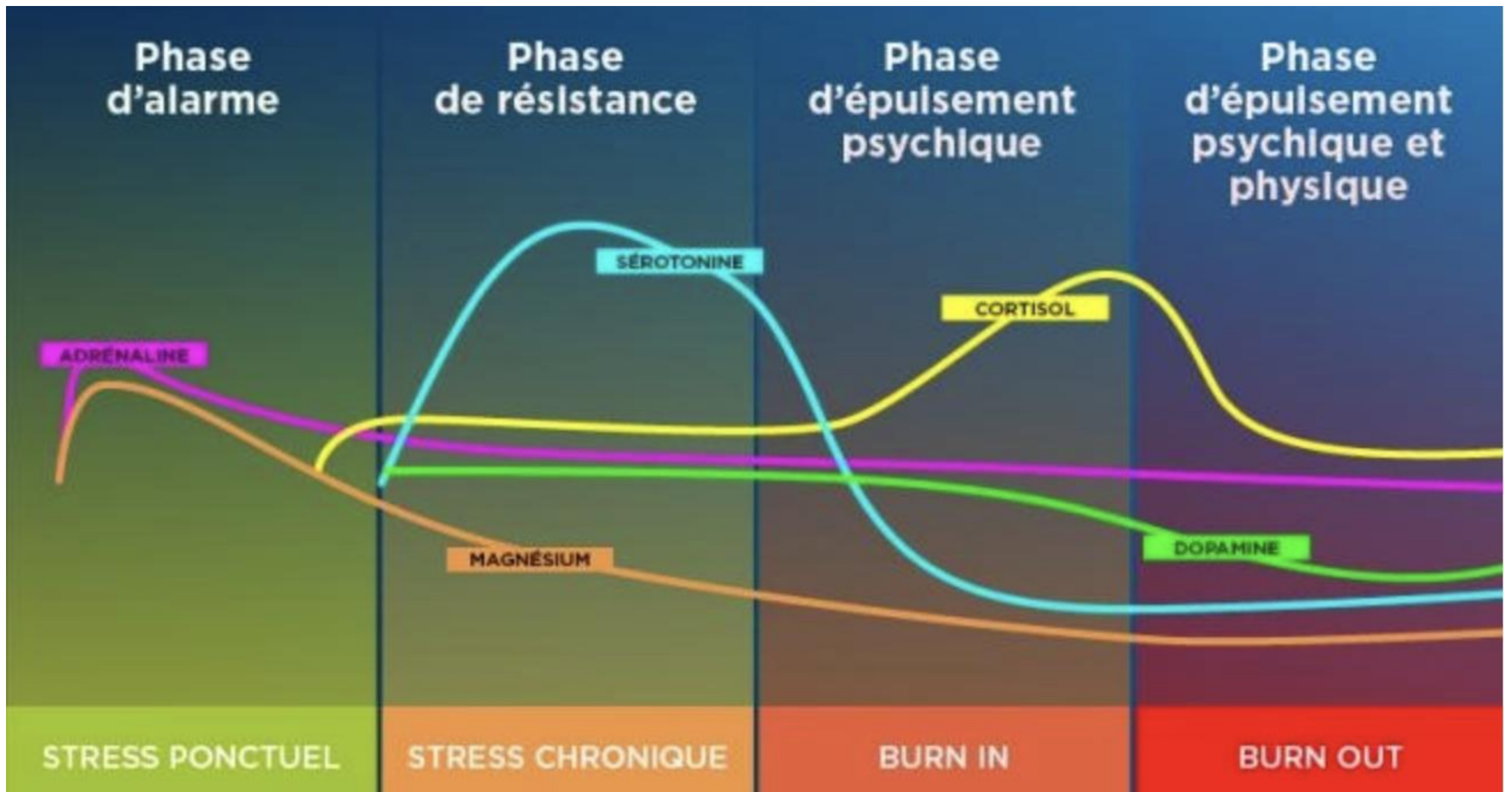
- S'il existe depuis la nuit des temps - nos ancêtres Homo sapiens fuyaient le danger et survivaient grâce à lui - le stress est désormais reconnu comme l'un des principaux problèmes de santé et touche **en France 9 personnes sur 10**.

➔ **Le stress correspond à une réaction d'adaptation de l'organisme face à une situation vécue comme nouvelle, imprévue, agressive ou menaçante.**

- D'un point de vue biologique, le stress correspond à **l'ensemble des réponses de l'organisme pour s'adapter** aux pressions de son environnement. Ces réponses sont toujours dépendantes de la perception de la personne. Un examen scolaire peut, par exemple, être vécu comme une situation stressante pour certains, mais ne pas l'être pour d'autres..
- Selon un sondage* de novembre 2020 mené sur un échantillon de 1037 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, plus d'un Français sur deux affirme que son stress a augmenté depuis le début de la crise sanitaire.
- **Le stress fait partie intégrante de la vie personnelle, professionnelle des Français** et le niveau de stress ressenti au fil des années ne fait qu'augmenter : au cours des 3 dernières années, près de 4 Français sur 10 ont vu leur niveau de stress augmenter.
- Si 9 Français sur 10 se décrivent comme des personnes stressées, **les femmes sont plus concernées** (59%) que les hommes (41%). L'une des principales conséquences du stress portent sur les troubles du sommeil. Plus d'un tiers de la population totale en souffre.

69

(*) Source : Etude Harris Interactive pour Synadiet « Stress et sommeil en période du Covid-19 » réalisée sur un échantillon représentatif de 1037 Français, nov. 2020



1- La phase d'alarme

- Dans cette phase **tous les sens sont en alerte** et l'individu mobilise très rapidement ses ressources.
- Cela correspond à la réaction de **survie immédiate**.
- Par la voie nerveuse, l'**adrénaline** est libérée et prépare à l'action physique rapide.
- La **vigilance** de l'individu est accrue pour interpréter la situation de stress et réagir au plus vite.

➔ **Cette phase demande beaucoup d'énergie à l'organisme pour réagir rapidement.**

2- La phase de résistance

- En cas de stress prolongé (phase de résistance), le **cortisol s'élève** pour stimuler la fabrication de glucose, énergie nécessaire à l'organisme pour se défendre. La **sérotonine et la dopamine** vont être sollicitées de façon importante puis **vont rapidement s'épuiser**.
- La libération de cortisol, par un phénomène en cascade, exerce un effet de **rétrocontrôle** et maintient un niveau de cortisol stable pour éviter que la « machine ne s'emballe ».
- En même temps, une **fuite du magnésium** par les urines s'enclenche.
- Cette **hypercortisolémie** peut entraîner des **perturbations de l'immunité**, du métabolisme des sucres et des graisses, des troubles du **sommeil** et de l'**humeur**, voire même une altération des neurones cérébraux.

3- La phase d'épuisement psychique

- Quand l'organisme est dépassé, **la sérotonine et la dopamine s'effondrent, le cortisol reste encore élevé.**
- On peut parler de « **burn-in** », l'organisme essaye **encore de " s'adapter "**
- Les signes délétères du stress apparaissent : **fatigue, anxiété, perte de plaisir et diminution des défenses immunitaires** qui baissent et rendent l'organisme plus vulnérable aux infections.

4- La phase d'épuisement psychique et physique

- Elle correspond au **Burn Out** ou **Syndrome d'épuisement professionnel** qui se caractérise par un état de fatigue intense accompagné par un désengagement dans les activités professionnelles et personnelles de la personne qui en souffre.
- Et c'est surtout un processus plus ou moins long (il peut s'installer insidieusement pendant des années) dans lequel s'enfoncent les personnes en situation de stress chronique.
- **Le système de défense psychique et physique de l'individu est complètement épuisé et dérégulé** (un défaut de sécrétion de cortisol le matin).
- La prise en charge vise, bien sûr, à **traiter le trouble identifié**, mais également à **agir sur le contexte socioprofessionnel** à l'origine du syndrome.

Les 3 signes d'appel vers la dépression

- ***Je me sens déprimé(e)...***
- ***Je n'ai plus de plaisir / ne trouve plus d'intérêt...***
- ***Je me sens fatigué(e), sans énergie...***

Les effets du stress sur le cœur

- **Le cœur est très sensible au stress**, qu'il soit **aigü** ou **chronique**.
- Il peut entraîner un **rétrécissement des artères coronaires**, une **diminution du volume sanguin**, une **augmentation de la tension artérielle**, etc.
- Le **stress chronique** quant à lui, pourra **aggraver des facteurs de risque cardiovasculaires** : **surpoids, diabète, hypercholestérolémie, hypertension, tabagisme...**

Le saviez-vous ?

- Le **syndrome du cœur brisé** ou **takotsubo**.
- Un **stress émotionnel intense** (perte d'un être cher, perte d'un emploi, rupture amoureuse...) peut-être à l'origine d'une **cardiomyopathie de stress** aux symptômes évocateurs d'IDM sans être un IDM*. **IDM = Infarctus Du Myocarde*
- **Sous l'effet d'une libération massived'hormones du stress, le cœur se ballonne et prend la forme d'une amphore** « piège à poulpe » ou takotsubo en japonais.



Stress et surpoids

- Si le stress aigu coupe l'appétit, **le stress chronique entraîne le grignotage.**
- ➔ **L'augmentation du cortisol provoque une augmentation de l'insuline et donc un stockage des graisses au niveau abdominal.**

Stress et immunité

- Des études ont montré que le stress pouvait **diminuer la réponse** de certaines **cellules immunitaires**, comme les **cellules NK** (*Natural Killer*), indispensables pour éliminer les germes pathogènes.

Stress : un accélérateur de vieillissement

- Sous l'effet de l'oxygène, l'organisme, comme un métal, **s'oxyde (stress oxydatif) et génère des radicaux libres** qui vont faire « rouiller » les cellules.
- Le stress va amplifier ce processus d'oxydation et **accélérer le vieillissement des cellules**, notamment le vieillissement cutané avec l'apparition de rides, sillons, etc.

Les rôles clé du cortisol et du magnésium

Le cercle vicieux du stress

Comme évoqué précédemment, le cortisol joue un rôle clé dans l'évolution du stress.

Quand ce dernier s'installe dans le temps, l'auto-régulation du cortisol devient déficiente : l'organisme produit toujours plus de cortisol, il est en permanence activé.

Les **contractions musculaires augmentent et font fuir le magnésium** des cellules musculaires vers le sang puis par les urines.

Or, un manque de magnésium entraine une vulnérabilité au stress : c'est le cercle vicieux du stress !

Magnésium quelle que soit la phase de stress

- S'il y a un micronutriment à privilégier en cas de stress, c'est le **magnésium**.
- Si son déficit aggrave la réactivité au stress, un apport optimal va, au contraire, **diminuer les sécrétions des hormones et messagers du stress** et intervenir dans la relaxation musculaire notamment.

